

Unidad 2: Modelado solar fotovoltaico

Parte 2. Hacia la modelación eléctrica concentrada

PhD Carlos Cárdenas-Bravo

Primer semestre 2026



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELÉCTRICA

Índice de contenidos

- 1 La clase pasada
- 2 Conceptos clave semiconductor dopado
- 3 Unión P-N
- 4 Cierre

La clase pasada

Recapitulación épica

1. Interacción Luz-Materia (Efecto Fotoeléctrico)

Los fotones incidentes transfieren su energía para superar la **banda prohibida** (E_g) del silicio (1.12 eV), promoviendo electrones a la banda de conducción y dejando huecos en la de valencia.

2. Estadística de Portadores

La cantidad de carga disponible depende de la **Densidad de Estados (DoS)** (el “estadio” o geometría de valles del material) y la probabilidad térmica de ocupación dictada por **Fermi-Dirac**.

3. Dopaje y el Nivel de Fermi

Inyectar impurezas (tipo-n o tipo-p) rompe el equilibrio intrínseco. El **Nivel de Fermi** (E_F) se desplaza matemáticamente para reflejar esta nueva conductividad asimétrica.

Conceptos clave semiconductor dopado

Respecto al equilibrio térmico

Equilibrio térmico:

- Se respeta la ley de acción de masas: $pn = n_i^2$.
- Portadores de carga (electrones y huecos) se encuentran en un **movimiento térmico aleatorio** y continuo.
- Desplazamiento neto de cualquier portador es nulo y, por lo tanto, no hay flujo de corriente

Respecto al equilibrio térmico

Equilibrio térmico:

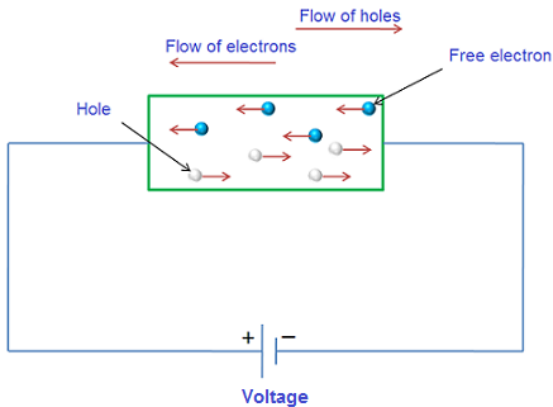
- Se respeta la ley de acción de masas: $pn = n_i^2$.
- Portadores de carga (electrones y huecos) se encuentran en un **movimiento térmico aleatorio** y continuo.
- Desplazamiento neto de cualquier portador es nulo y, por lo tanto, no hay flujo de corriente

Equilibrio térmico perturbado:

- Se rompe la ley de acción de masas: $pn \neq n_i^2$.
- Existe radiación incidente con la energía adecuada, campos eléctricos, o directamente una inyección de energía eléctrica en el material.
- Mecanismos fundamentales de transporte de carga en un semiconductor (corriente): la deriva (**drift**) y la difusión (**diffusion**).

Corriente deriva (drift)

Ocurre cuando se aplica un campo eléctrico ($\mathcal{E}$) en el semiconductor.



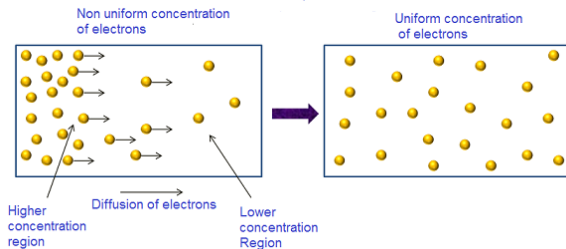
La densidad de corriente de deriva (J_{drift}) depende de la carga (q), la concentración de portadores (n o p) y su velocidad. Por ejemplo, para los huecos:

$$J_{\text{drift},p} = q p \mu_p \mathcal{E}, \quad (1)$$

donde μ es la movilidad eléctrica.

Corriente difusión (diffusion)

La corriente de difusión surge debido a una variación espacial en la concentración de los portadores de carga (gradiente de concentración).



Copyright © 2013-2014, Physics and Radio-Electronics, All rights reserved

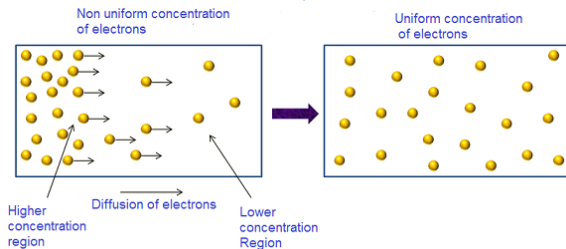
La densidad de corriente de difusión (J_{diff}) se determina en función de los gradientes de concentración para electrones y huecos. Por ejemplo, para los electrones:

$$J_{\text{diff},p} = q D_p \nabla p, \quad (2)$$

donde D_n es el coeficientes de difusión.

Corriente difusión (diffusion)

La corriente de difusión surge debido a una variación espacial en la concentración de los portadores de carga (gradiente de concentración).



Copyright © 2013-2014, Physics and Radio-Electronics, All rights reserved

La densidad de corriente de difusión (J_{diff}) se determina en función de los gradientes de concentración para electrones y huecos. Por ejemplo, para los electrones:

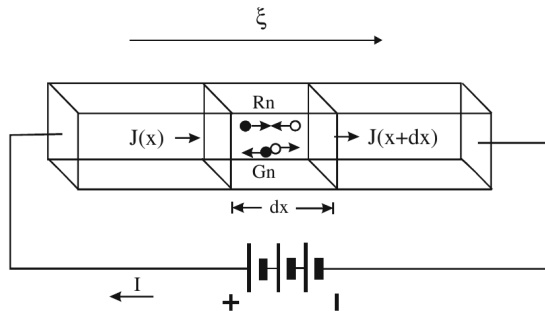
$$J_{\text{diff},p} = q D_p \nabla p, \quad (2)$$

donde D_n es el coeficientes de difusión.

Densidad total de corriente

La densidad total de corriente en un semiconductor es la suma de los componentes de deriva y difusión.

Conservación de portadores de carga



La flujo de portadores se segmenta exclusivamente en tres términos: (i) recombinación (R), (ii) generación (G). Matemáticamente (para huecos):

$$q \frac{\partial p}{\partial t} = \nabla J_p + q G_p - q R_p. \quad (3)$$

Difusión de portadores minoritarios

La densidad de corriente se analiza en base al **movimiento de los portadores de minoritarios**. Esto es, huecos para el material tipo n y electrones para el material tipo p . Comprender como se comporta su concentración permite determinar J_{diff} .

Difusión de portadores minoritarios

La densidad de corriente se analiza en base al **movimiento de los portadores de minoritarios**. Esto es, huecos para el material tipo n y electrones para el material tipo p . Comprender como se comporta su concentración permite determinar J_{diff} .

Para un material tipo n , resolviendo la ecuación (**unidimensional**) de conservación de portadores de carga en **estado estacionario**:

$$\frac{d}{dx}J_p = q(R_p - G_p) = \frac{d}{dx}\left(-qp\mu_p\xi + qD_p\frac{\partial p}{\partial x}\right), \quad (4)$$

la solución para los portadores minoritarios es:

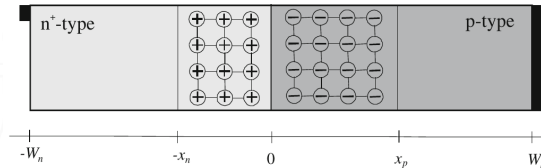
$$p_n(x) = p_{n,0} + (p_n(x=0) - p_{n,0}) \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right), \quad (5)$$

donde L_p es el largo unidimensional del semiconductor.

Unión P-N

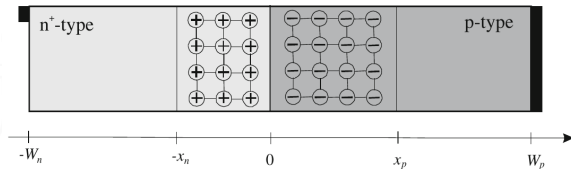
Definiciones

- **Unión p-n:** dos semiconductores (tipo p y n) que comparten una superficie.



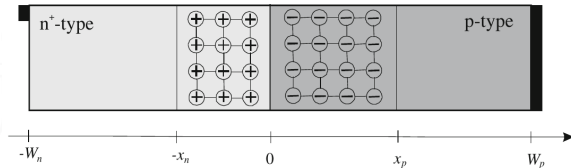
Definiciones

- **Unión p-n:** dos semiconductores (tipo p y n) que comparten una superficie.
- Los portadores mayoritarios de ambos semiconductores se recombinan generando una región de agotamiento (**depletion region** o **space charge region**).



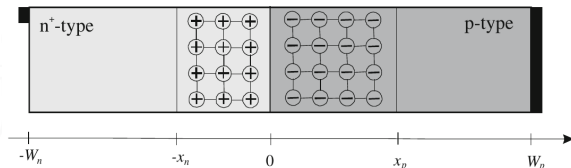
Definiciones

- **Unión p-n:** dos semiconductores (tipo p y n) que comparten una superficie.
- Los portadores mayoritarios de ambos semiconductores se recombinan generando una región de agotamiento (**depletion region** o **space charge region**).
- En la región de agotamiento se aprecia una diferencia de potencial interno V_{bi} (**built-in voltage**).



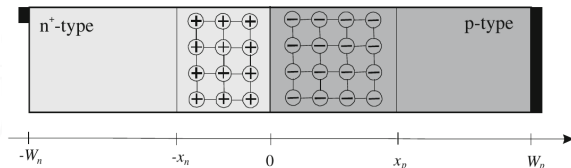
Definiciones

- **Unión p-n:** dos semiconductores (tipo p y n) que comparten una superficie.
- Los portadores mayoritarios de ambos semiconductores se recombinan generando una región de agotamiento (**depletion region** o **space charge region**).
- En la región de agotamiento se aprecia una diferencia de potencial interno V_{bi} (**built-in voltage**).
- El resto de zonas son considerados neutros (**cuasineutro**).



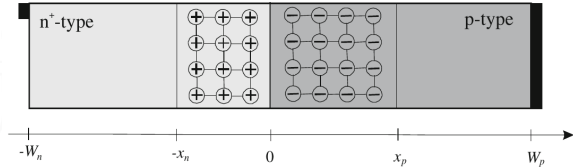
Definiciones

- **Unión p-n:** dos semiconductores (tipo p y n) que comparten una superficie.
- Los portadores mayoritarios de ambos semiconductores se recombinan generando una región de agotamiento (**depletion region** o **space charge region**).
- En la región de agotamiento se aprecia una diferencia de potencial interno V_{bi} (**built-in voltage**).
- El resto de zonas son considerados neutros (**cuasineutro**).



Definiciones

- **Unión p-n:** dos semiconductores (tipo p y n) que comparten una superficie.
- Los portadores mayoritarios de ambos semiconductores se recombinan generando una región de agotamiento (**depletion region** o **space charge region**).
- En la región de agotamiento se aprecia una diferencia de potencial interno V_{bi} (**built-in voltage**).
- El resto de zonas son considerados neutros (**cuasineutro**).



El ancho de la zona de agotamiento es $x_p + x_n$.

El ancho electrostático total de la zona, W_D , es $W_p + W_n$, donde $W_D \propto \sqrt{V_{bi}}$.

Discusión

Explique en sus palabras el mecanismo físico de W_D en función de una fuente externa V .

Operación en oscuridad

En ausencia de generación, el efecto de la **difusión domina**. Luego, la corriente en la zona de juntura ($x = 0$) es:

$$I = I_o \cdot \left(\exp \left(\frac{V}{V_t} \right) - 1 \right), \quad (6)$$

donde V_t es la tensión térmica, definida como:

$$V_t = \frac{k_B T}{q}, \quad (7)$$

con k_B la constante de Boltzmann y I_o la corriente de saturación del diodo en oscuridad.

Operación en oscuridad

En ausencia de generación, el efecto de la **difusión domina**. Luego, la corriente en la zona de juntura ($x = 0$) es:

$$I = I_o \cdot \left(\exp \left(\frac{V}{V_t} \right) - 1 \right), \quad (6)$$

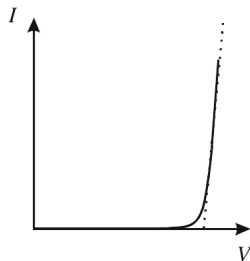
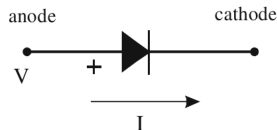
donde V_t es la tensión térmica, definida como:

$$V_t = \frac{k_B T}{q}, \quad (7)$$

con k_B la constante de Boltzmann y I_o la corriente de saturación del diodo en oscuridad.

Matemáticamente, I_o se define:

$$I_o = A q \left(\frac{D_p p_{n0}}{L_p} + \frac{D_n n_{p0}}{L_n} \right) \quad (8)$$



Operación en iluminación

- La celda solar es, en esencia, una unión p-n que “abierta” hacia la iluminación.

Operación en iluminación

- La celda solar es, en esencia, una unión p-n que “abierta” hacia la iluminación.
- Los semiconductores poseen diferentes niveles de dopaje: emisor y base (o absorción).

Operación en iluminación

- La celda solar es, en esencia, una unión p-n que “abierta” hacia la iluminación.
- Los semiconductores poseen diferentes niveles de dopaje: emisor y base (o absorción).
- La celda solar está diseñada para generar pares electrones-hueco.

Operación en iluminación

- La celda solar es, en esencia, una unión p-n que “abierta” hacia la iluminación.
- Los semiconductores poseen diferentes niveles de dopaje: emisor y base (o absorción).
- La celda solar está diseñada para generar pares electrones-hueco.
- Cuatro componentes determinan la corriente de la celda solar:

$$I_{pv} = A \left(J_p(-x_n) + J_n(x_p) + q \int_{-x_n}^{x_p} G_n - R_n dx \right) \quad (9)$$

Operación en iluminación

- La celda solar es, en esencia, una unión p-n que “abierta” hacia la iluminación.
- Los semiconductores poseen diferentes niveles de dopaje: emisor y base (o absorción).
- La celda solar está diseñada para generar pares electrones-hueco.
- Cuatro componentes determinan la corriente de la celda solar:

$$I_{pv} = A \left(J_p(-x_n) + J_n(x_p) + q \int_{-x_n}^{x_p} G_n - R_n dx \right) \quad (9)$$

Operación en iluminación

- La celda solar es, en esencia, una unión p-n que “abierta” hacia la iluminación.
- Los semiconductores poseen diferentes niveles de dopaje: emisor y base (o absorción).
- La celda solar está diseñada para generar pares electrones-hueco.
- Cuatro componentes determinan la corriente de la celda solar:

$$I_{pv} = A \left(J_p(-x_n) + J_n(x_p) + q \int_{-x_n}^{x_p} G_n - R_n dx \right) \quad (9)$$

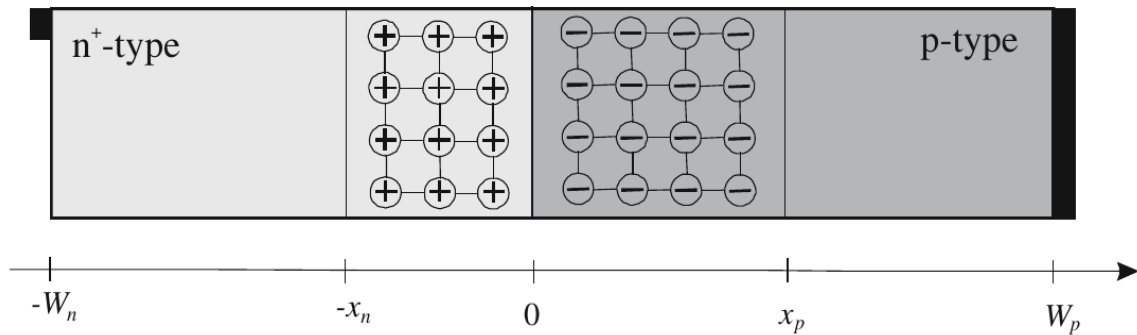
Generación de **densidad de portadores minoritarios** en sus respectivas zonas (dos términos), la **generación óptica** de pares electrones-huecos, y la **recombinación de pares** electrones hueco en la zona de agotamiento y cuasineutra.

La corriente fotovoltaica es:

$$I_{pv} = I_{ph} - I_{o, cuasi} \left(\exp \left(\frac{V_{pv}}{V_t} \right) - 1 \right) - I_{o, depletion} \left(\exp \left(\frac{V_{pv}}{2V_t} \right) - 1 \right) \quad (10)$$

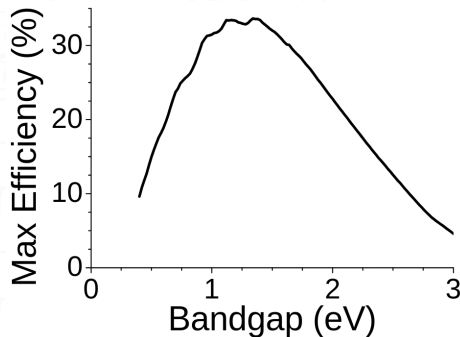
Practique lo aprendido

Describa la operación de la celda solar.



Límite de conversión

- **Eficiencia máxima teórica (Límite de Shockley-Queisser)** $\approx 26\% - 29\%$ para un material con un bandgap entre 1.4 y 1.6 eV.
- Factores de pérdidas:
 - **Falta de absorción:** Fotones con energía menor al bandgap no son absorbidos.
 - **Termalización:** Fotones de alta energía disipan su exceso de energía en forma de calor.
- Más etapas de recombinación mejoran la eficiencia (infinitas etapas de recombinación $\approx 86\%$).
- El **Límite de Landsberg** indica que la eficiencia máxima es 93.33 % (máquina térmica ideal).



Cierre

Cierre épico

1. La Unión P-N

La luz solar inyecta la energía generando portadores móviles, mientras que el intenso campo eléctrico interno de la zona de agotamiento los separa violentamente para producir corriente eléctrica útil.

2. El Conflicto Fundamental

El funcionamiento del dispositivo se define por el balance entre la corriente extraída gracias a la iluminación y las pérdidas por difusión de los portadores que intentan devolverse al aumentar el voltaje.

3. Límites de Conversión

Aunque la celda convencional está restringida al límite de Shockley-Queisser de 30 % por pérdidas ópticas y térmicas, el límite termodinámico del 93.3 % nos demuestra que hay un inmenso margen para innovar con nuevas tecnologías.

Unidad 2: Modelado solar fotovoltaico

Parte 2. Hacia la modelación eléctrica concentrada

PhD Carlos Cárdenas-Bravo

Primer semestre 2026



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELÉCTRICA